

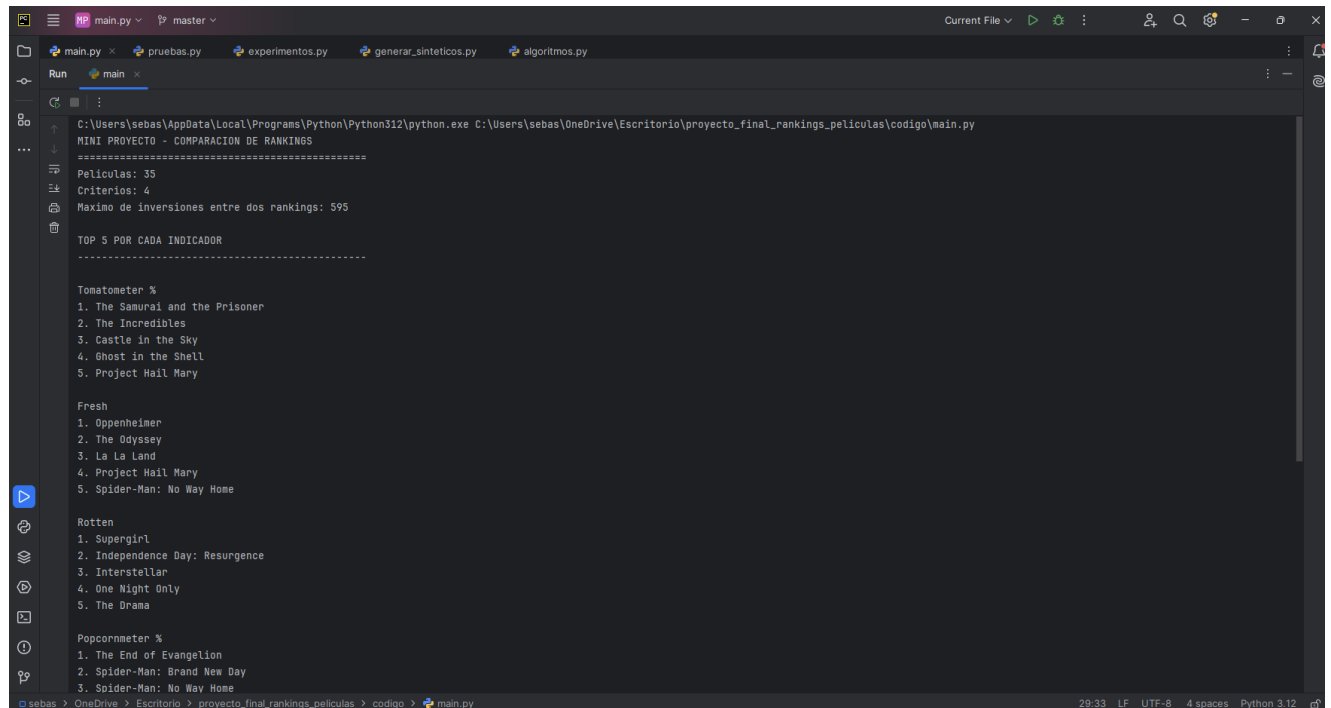
Ejecución y Pruebas del Mini Proyecto Final

Comparación de rankings de películas mediante Merge Sort modificado

1. Ejecución de la solución

La ejecución del proyecto se realiza desde la carpeta código. El archivo principal utilizado es main.py, encargado de cargar los datos, generar los rankings por cada indicador de valoración y realizar la comparación entre los diferentes rankings mediante conteo de inversiones.

Como entrada principal se utiliza el archivo pelis.csv ubicado en la carpeta datos. Este archivo contiene las películas recopiladas por los integrantes del grupo con los indicadores Tomatometer%, Fresh, Rotten y Popcornmeter%.



```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\codigo\main.py
MINI PROYECTO - COMPARACION DE RANKINGS
=====
Películas: 35
Criterios: 4
Maximo de inversiones entre dos rankings: 595

TOP 5 POR CADA INDICADOR
=====

Tomatometer %
1. The Samurai and the Prisoner
2. The Incredibles
3. Castle in the Sky
4. Ghost in the Shell
5. Project Hail Mary

Fresh
1. Oppenheimer
2. The Odyssey
3. La La Land
4. Project Hail Mary
5. Spider-Man: No Way Home

Rotten
1. Supergirl
2. Independence Day: Resurgence
3. Interstellar
4. One Night Only
5. The Drama

Popcornmeter %
1. The End of Evangelion
2. Spider-Man: Brand New Day
3. Spider-Man: No Way Home
```

Ejecución del archivo main.py con los datos reales de películas.

2. Generación de rankings y comparación de criterios

Una vez ejecutado el programa, se generan rankings independientes para cada criterio. Cada ranking representa el orden de las películas según un indicador específico. Posteriormente se comparan los rankings mediante el algoritmo de conteo de inversiones.

```
COMPARACIONES
-----
Tomatometer % vs Fresh: 244 inversiones (41.01% de diferencia)
Tomatometer % vs Rotten: 435 inversiones (73.11% de diferencia)
Tomatometer % vs Popcornmeter %: 207 inversiones (34.70% de diferencia)
Fresh vs Rotten: 193 inversiones (32.44% de diferencia)
Fresh vs Popcornmeter %: 225 inversiones (37.82% de diferencia)
Rotten vs Popcornmeter %: 328 inversiones (55.13% de diferencia)

INTERPRETACION
-----
Par mas parecido: Fresh vs Rotten - 193 inversiones
Par mas diferente: Tomatometer % vs Rotten - 435 inversiones

Archivos generados:
- C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\resultados\rankings.csv
- C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\resultados\comparaciones.csv

Process finished with exit code 0
```

Salida final de main.py mostrando las comparaciones entre rankings.

```
TOP 5 POR CADA INDICADOR
-----

Tomatometer %
1. The Samurai and the Prisoner
2. The Incredibles
3. Castle in the Sky
4. Ghost in the Shell
5. Project Hail Mary

Fresh
1. Oppenheimer
2. The Odyssey
3. La La Land
4. Project Hail Mary
5. Spider-Man: No Way Home

Rotten
1. Supergirl
2. Independence Day: Resurgence
3. Interstellar
4. One Night Only
5. The Drama

Popcornmeter %
1. The End of Evangelion
2. Spider-Man: Brand New Day
3. Spider-Man: No Way Home
4. The Odyssey
5. Project Hail Mary
```

Rankings generados para los diferentes indicadores.

3. Validación del funcionamiento del algoritmo

Para comprobar la correctitud de la implementación se realizaron diferentes pruebas: casos pequeños conocidos, casos con máximo número de inversiones, comparación contra fuerza bruta y permutaciones aleatorias.

```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\codigo\pruebas.py
Prueba 1 - casos pequenos conocidos: OK
Prueba 2 - maximo de inversiones: OK
Prueba 3 - datos reales vs fuerza bruta: OK
Prueba 4 - 30 permutaciones aleatorias: OK

Todas las pruebas finalizaron correctamente.

Process finished with exit code 0
```

Pruebas de validación ejecutadas correctamente.

4. Pruebas con datos sintéticos

Además de los datos reales recopilados, se generó un archivo adicional denominado `pelis_sinteticas.csv` con 500 películas. Este conjunto permitió evaluar el comportamiento del algoritmo con una cantidad mayor de elementos y comprobar su escalabilidad.

```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\
Archivo creado: C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\datos\pelis_sinteticas.csv
Cantidad: 500

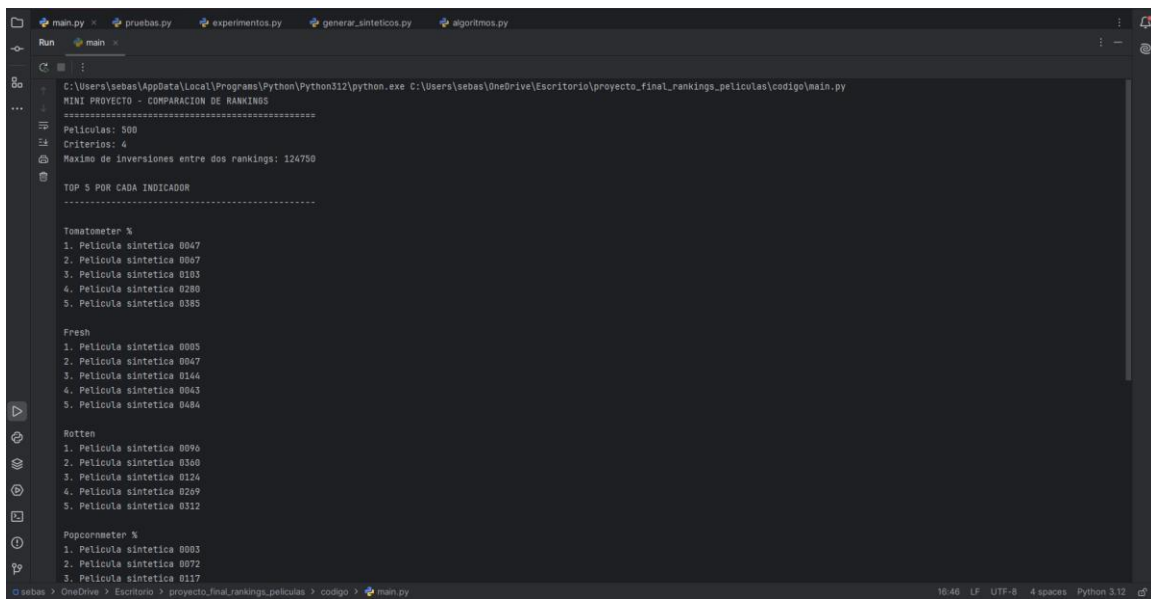
Process finished with exit code 0
```

Generación del archivo de películas sintéticas.

```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\codigo\main.py
MINI PROYECTO - COMPARACION DE RANKINGS
=====
Películas: 500
Criterios: 4
Maximo de inversiones entre dos rankings: 124750

TOP 5 POR CADA INDICADOR
-----
```

Ejecución de `main.py` utilizando 500 películas sintéticas.



The screenshot shows a Python IDE with a terminal window displaying the output of a script. The script is titled "MINI PROYECTO - COMPARACION DE RANKINGS" and generates synthetic data for 500 movies. It calculates the top 5 movies for each of four indicators: Tomatometer %, Fresh, Rotten, and Popcornmeter %.

```
main.py | pruebas.py | experimentos.py | generar_sinteticos.py | algoritmos.py
Run | man
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\codigo\main.py
MINI PROYECTO - COMPARACION DE RANKINGS
=====
Peliculas: 500
Criterios: 4
Maximo de inversiones entre dos rankings: 124750

TOP 5 POR CADA INDICADOR
-----

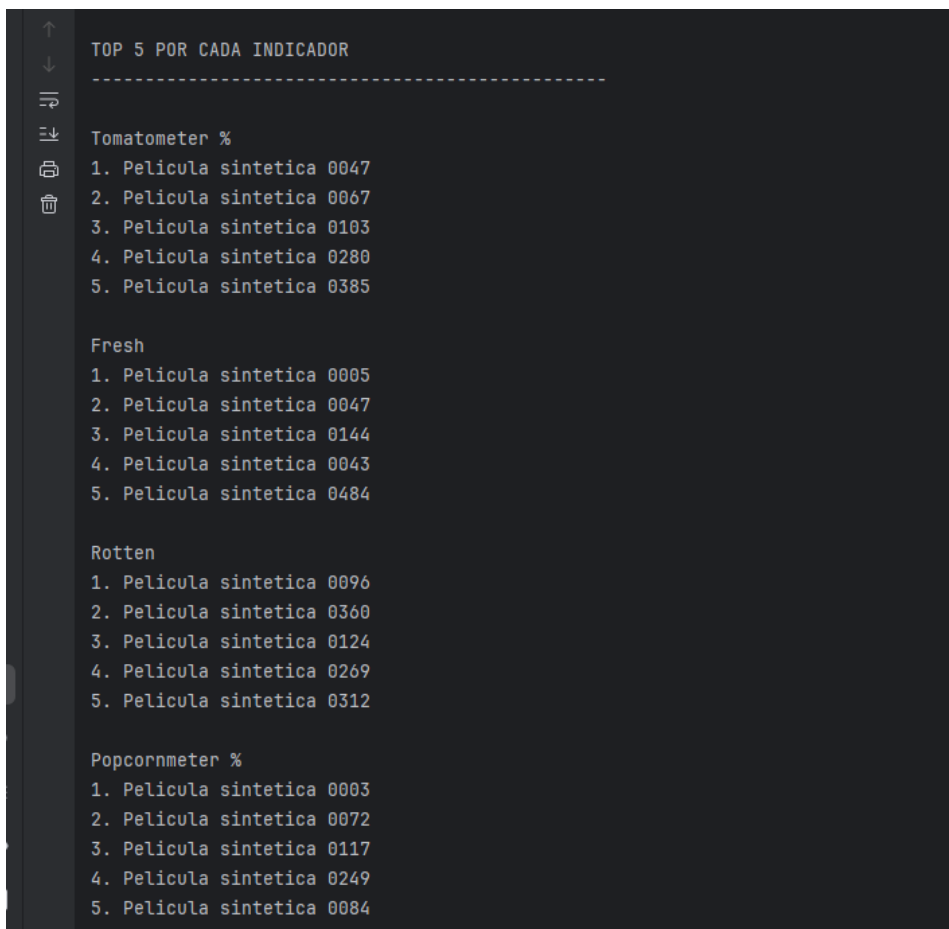
Tomatometer %
1. Pelicula sintetica 0047
2. Pelicula sintetica 0067
3. Pelicula sintetica 0103
4. Pelicula sintetica 0280
5. Pelicula sintetica 0385

Fresh
1. Pelicula sintetica 0005
2. Pelicula sintetica 0047
3. Pelicula sintetica 0144
4. Pelicula sintetica 0043
5. Pelicula sintetica 0484

Rotten
1. Pelicula sintetica 0096
2. Pelicula sintetica 0360
3. Pelicula sintetica 0124
4. Pelicula sintetica 0269
5. Pelicula sintetica 0312

Popcornmeter %
1. Pelicula sintetica 0003
2. Pelicula sintetica 0072
3. Pelicula sintetica 0117
```

Salida completa de rankings con datos sintéticos.



The screenshot shows a terminal window with the same output as the previous image, displaying the top 5 movies for each of the four indicators: Tomatometer %, Fresh, Rotten, and Popcornmeter %.

```
↑
↓
TOP 5 POR CADA INDICADOR
-----

Tomatometer %
1. Pelicula sintetica 0047
2. Pelicula sintetica 0067
3. Pelicula sintetica 0103
4. Pelicula sintetica 0280
5. Pelicula sintetica 0385

Fresh
1. Pelicula sintetica 0005
2. Pelicula sintetica 0047
3. Pelicula sintetica 0144
4. Pelicula sintetica 0043
5. Pelicula sintetica 0484

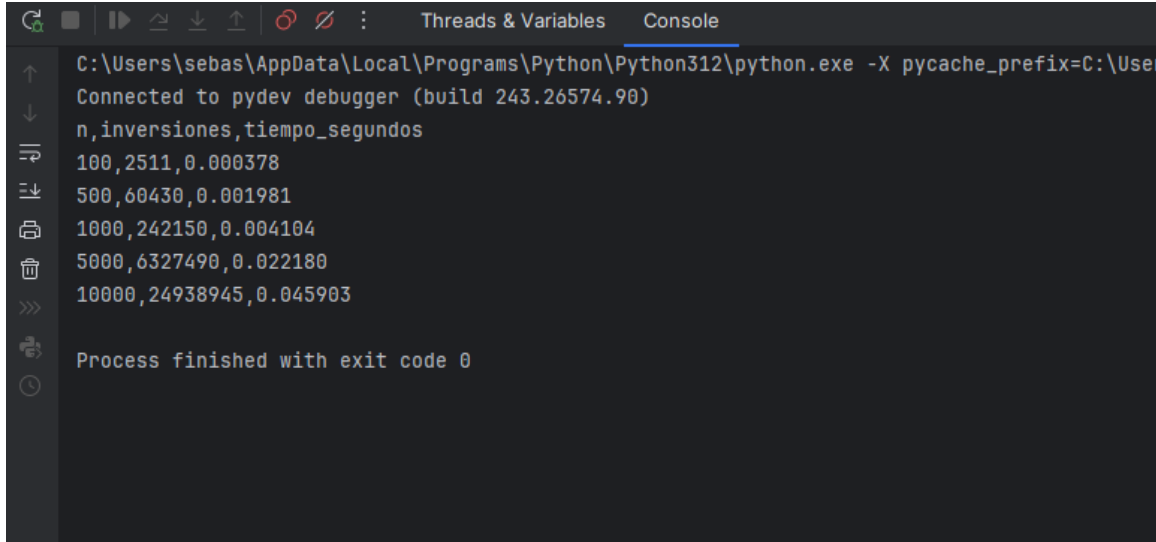
Rotten
1. Pelicula sintetica 0096
2. Pelicula sintetica 0360
3. Pelicula sintetica 0124
4. Pelicula sintetica 0269
5. Pelicula sintetica 0312

Popcornmeter %
1. Pelicula sintetica 0003
2. Pelicula sintetica 0072
3. Pelicula sintetica 0117
4. Pelicula sintetica 0249
5. Pelicula sintetica 0084
```

Comparación de rankings con datos sintéticos.

5. Experimentos de tiempo de ejecución

Finalmente se realizaron experimentos aumentando progresivamente el tamaño de entrada. Los resultados permiten observar que el comportamiento del algoritmo corresponde con la complejidad esperada $\Theta(n \log n)$ del enfoque Divide y Conquista.



```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe -X pycache_prefix=C:\User
Connected to pydev debugger (build 243.26574.90)
n,inversiones,tiempo_segundos
100,2511,0.000378
500,60430,0.001981
1000,242150,0.004104
5000,6327490,0.022180
10000,24938945,0.045903

Process finished with exit code 0
```

Experimento con datos sintéticos y medición del tiempo de ejecución.

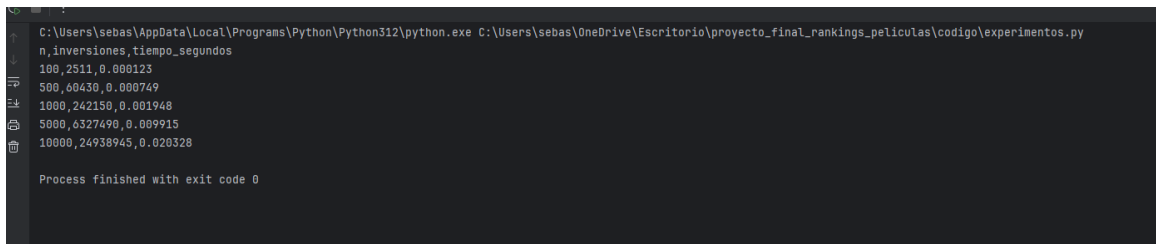


```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\codigo\pruebas.py
Prueba 1 - casos pequenos conocidos: OK
Prueba 2 - maximo de inversiones: OK
Prueba 3 - datos reales vs fuerza bruta: OK
Prueba 4 - 30 permutaciones aleatorias: OK

Todas las pruebas finalizaron correctamente.

Process finished with exit code 0
```

Experimentos con diferentes tamaños de entrada.



```
C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe C:\Users\sebas\OneDrive\Escritorio\proyecto_final_rankings_peliculas\codigo\experimentos.py
n,inversiones,tiempo_segundos
100,2511,0.000123
500,60430,0.000749
1000,242150,0.001948
5000,6327490,0.009915
10000,24938945,0.020328

Process finished with exit code 0
```

Prueba adicional de ejecución experimental.

6. Archivos generados como salida

Durante la ejecución se generan archivos de salida dentro de la carpeta resultados. Estos contienen los rankings obtenidos y las comparaciones realizadas entre los criterios de valoración.

Dentro de algoritmos.py se encuentran los integrantes, las referencias que utilizamos, también las ideas que sacamos a partir de ahí y las funciones que utilizamos.